

Fundamentos, Empirismo y Valores

- **Scrum** es un marco de trabajo (framework) ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos
- Su **Propósito** es estructurar un entorno de trabajo iterativo e incremental que permita abordar problemas complejos y adaptar
- continuamente la entrega a las necesidades de los interesados

Pilares Empíricos

- La **Transparencia** exige que el proceso emergente, el trabajo y los resultados sean visibles para quienes realizan el trabajo y para quienes lo reciben
- La **Inspección** consiste en examinar frecuentemente y diligentemente los artefactos de Scrum y el progreso hacia las metas para detectar desviaciones o problemas no deseados.
- La **Adaptación** es el ajuste del proceso o producto lo antes posible cuando algún aspecto se desvía de los límites
- aceptables o el resultado no es adecuado.

Pensamiento Lean

- Es la filosofía orientada a reducir los desperdicios en el trabajo, optimizar el flujo de valor y enfocarse en lo esencial mediante la mejora continua y el respeto.

Valores de Scrum

- El **Commitment** implica que el equipo se compromete a alcanzar sus objetivos y a apoyarse mutuamente para lograr resultados valiosos.
- El **Focus** implica que la atención prioritaria del equipo está concentrada en el trabajo del Sprint para lograr el mayor progreso posible hacia sus metas.
- El **Openness** implica que el equipo y las partes interesadas son transparentes respecto al trabajo, los avances, las

métricas y los desafíos

- El **Respect** implica que los miembros del equipo se valoran como profesionales capaces e independientes, respetando la diversidad de conocimiento y perspectivas.
- El **Courage** implica que los integrantes tienen la valentía de hacer lo correcto, abordar problemas difíciles y explorar lo desconocido.

Sistemas Adaptativos Complejos (CAS), Caos y Emergencia

○

Sistemas Adaptativos Complejos (CAS)

- Son entornos donde existen más incógnitas que certezas y donde la causa y el efecto solo son coherentes en retrospectiva
- Permiten comprender que en el desarrollo de productos no funcionan los controles predecibles, sino que debe gestionarse mediante la autogestión y experimentación

○

Caos

- Es el estado de alta impredecibilidad e inestabilidad donde se trabaja en aspectos sin precedentes.
- Funciona como una zona de exploración inicial, permitiendo descubrir patrones y heurísticas para trasladar gradualmente el trabajo hacia los espacio complejos.

○

Emergencia

- Es la aparición espontánea de soluciones valiosas a partir de las interacciones internas de un sistema complejo, las cuales no pueden predecirse analizando.
- Permite cultivar soluciones innovadoras y formas de trabajo con experimentos cortos y seguros, aprovechando la incertidumbre como una fuerza de mejora

Ciclo OODA Aplicado a Scrum

- Es un modelo de toma de decisiones recurrente concebido

para tomar decisiones rápidas y acertadas en entornos de alta incertidumbre y cambio continuo.

- Estructura la agilidad mental y operativa del equipo frente a
- la incertidumbre

Fases

- El **Observe** implica que la Apertura y el Respeto facilitan la recolección de evidencia objetiva y la integración de perspectivas diversas.
 - El **Orient** implica que se requiere Coraje para interpretar la realidad, desafiar supuestos previos y decidir adaptar la dirección.
 - El **Decide** implica que el Foco permite refinar el trabajo e implementar experimentos pequeños y seguros ante fallos para probar hipótesis.
 - El **Act** implica que el Compromiso impulsa a ejecutar las decisiones con efectividad dentro de las restricciones habilitadoras del Sprint
-

El Scrum Team, Roles y Responsabilidades

•

Estructura de un Scrum Team

- La **Unidad Fundamental** es un equipo pequeño y cohesionado de profesionales enfocado en un único objetivo a la vez - El **Product Goal**
 - Es **Autogestionado** ya que sus miembros deciden internamente quién hace qué, cuándo, dónde y cómo, en lugar de recibir órdenes o asignaciones de gerentes externos.
 - Es **Multifuncional** ya que posee de forma colectiva todas las competencias necesarias para descubrir, crear y validar un **Incremento** de valor utilizable en cada Sprint.
 - Su **Tamaño** es lo suficientemente pequeño para mantenerse ágil y lo suficientemente grande para completar trabajo significativo (típicamente 10 o menos).
-

Responsabilidades del Scrum Team



Desarrolladores - Developers/Product Developers

- Crean un plan para el Sprint en el **Sprint Backlog**
- Garantizan la calidad adhiriéndose a la **Definition of Output Done**
- Adaptan diariamente su plan de trabajo durante el **Daily Scrum** hacia el **Sprint Goal**
- Estiman el tamaño de los elementos del Backlog y se mantienen responsables como profesionales.



Product Owner

- Maximiza el valor a largo plazo del producto resultante del trabajo del equipo.
- Gestiona eficazmente el **Product Backlog** definiendo y comunicando el **Product Goal**, creando y ordenando los **Product Backlog Items**, y asegurando su calidad
- Gestiona las expectativas de las partes interesadas, equilibrando los compromisos y definiendo la **Definition of Outcome Done**



Scrum Master

- Es el Responsable de la **Efectividad del Scrum Team** facilitando la mejora continua.
- Actúa como agente de cambio para eliminar impedimentos organizacionales o complejos que sobrepasen la capacidad de autogestión del equipo.
- Facilita que los eventos de Scrum se celebren de forma Positiva, Productiva y Dentro del Tiempo Límite

.

Supporters vs Stakeholders

- Los **Stakeholders (Interesados)** son el rol aplicable a cualquier grupo con un interés directo o indirecto que es afectado por los resultados del producto.
- Los **Supporters (Patrocinado)** son una categoría específica de Stakeholder que forma una coalición para apoyar proactivamente al equipo a prosperar (alinear y eliminar barreras).

.

Liderazgo Servicial y Profesionalismo/Excelencia Técnica

- El **Servan Leadership** es el Scrum Master, que en lugar de ejercer autoridad jerárquica, lideran guiando y despejando el camino para potenciar la autonomía del equipo.
 - El **Profesionalismo y Excelencia Técnica** exige asumir la responsabilidad total del producto a lo largo de todo su ciclo de vida y buscar la máxima calidad en la ingeniería.
-

Eventos y el Ciclo del Sprint

•

Sprint como Contenedor

- El **Sprint** es el **Evento Principal y Contenedor** de cadencia fija dentro del cual suceden todos los demás eventos de Scrum
- Sirve para crear consistencia y previsibilidad transformando ideas en valor mediante ciclos cortos.
- Un nuevo Sprint comienza cuando inmediatamente después de que concluye el anterior y durante su desarrollo no se realizan cambios que pongan en riesgo el **Sprint Goal**.

•

Sprint Planning

- Es el evento inicial del Sprint donde todo el Scrum Team colabora para planificar el trabajo que se ejecutará.
- Aporta foco, alineación y compromiso, estableciendo el **Sprint Goal** y asegurando que el equipo comprenda el valor de lo que construirá y cómo se logrará.

Estructura

- **Why** - El Product Owner propone cómo incrementar el valor y todo el equipo define de forma colaborativa el **Sprint Goal**.
- **What** - Los Developers seleccionan los elementos del

Product Backlog que incluirán en el Sprint en función de su capacidad y rendimiento pasado.

- **How** - Los Developers planifican en detalle las tareas técnicas necesarias para convertir cada elemento seleccionado en un incremento que cumpla con la **DoD**

- Tiene un **Timebox** de 8 horas máximas para un Sprint de un mes.

Daily Scrum

- Evento Diario de 15 minutos realizado por y para los Developers del equipo
- Sirve para Inspeccionar el Progreso Diario, Adaptar el Plan de Trabajo en el Sprint Backlog y Fomentar la Autogestión, detectar bloqueos y reducir reuniones innecesarias.

Sprint Review

- Sesión de trabajo colaborativa e interactiva entre el Scrum Team y los Stakeholders clave que se realiza al final del Sprint.
- Sirve para Inspeccionar el Resultado del Incremento, Obtener Feedback Colaborativo y Adaptar el Product Backlog.
- Tiene un **Timebox** de 4 horas máximas para un Sprint de un mes.

Sprint Retrospective

- Es el evento que concluye el sprint, enfocado en planificar forma de aumentar la calidad y la efectividad del equipo.
 - Sirve para Inspeccionar cómo fue el Último Sprint, Identificar Supuestos Erróneos, qué Funcionó bien y qué Problemas Surgieron, y Determinar las Mejoras de Mayor impacto.
 - Tiene un **Timebox** de 3 horas máximas para un Sprint de un mes.
-

Artefactos, Compromisos y Product Thinking

•

Artefactos y sus Compromisos

○

Product Backlog - Compromiso: Product Goal

- El **Product Backlog** es una lista emergente y ordenada de todo lo que se necesita para mejorar el producto, siendo la única fuente de trabajo del Scrum Team.
- El **Product Goal** es el compromiso que describe un estado futuro del producto y sirve como objetivo estratégico de mediano-largo plazo para planificar y dar foco.

○

Sprint Backlog - Compromiso: Sprint Goal

- El **Sprint Backlog** es el plan táctico creado por y para los Developers, compuesto por el Sprint Goal, los elementos seleccionados del Product Backlog y el plan de entrega.
- El **Sprint Goal** es el objetivo único unificador del Sprint que proporciona foco, coherencia y flexibilidad sobre cómo ejecutar el trabajo

○

Incremento - Compromiso: Definition of Done (DoD)

- El **Incremento** es el paso concreto e integrado hacia el Product Goal que para proporcionar valor debe ser completamente usable y funcional
- El **Definition of Done** es la descripción formal de estándares de calidad requeridos para que una salida se considere un Incremento terminado y listo para entregarse.

•

Gestión de Deuda Técnica

- Es el trabajo extra no realizado que se acumula al tomar atajos en el diseño o en la implementación técnica para

entregar más rápido.

- Genera intereses acumulados que con el tiempo frenan al equipo y hacen que los cambios futuros sean más difíciles y riesgosos.

Product Thinking vs Project Thinking (Crossing the Chasm)

○

Product Thinking vs Project Thinking

- El **Project Thinking** se centra en proyectos acotados en el tiempo que persiguen la ejecución de un alcance fijado.
- El **Product Thinking** asume que las personas consumen productos y servicios, los cuales son de largo plazo y requieren cuidado durante toda su existencia

○

Cruzando el Abismo - Crossing the Chasm

- Es el cambio estratégico necesario para trasladar un producto desde el éxito de nicho hacia la adopción masiva en el mercado.
- Se debe pasar de vender a innovadores a satisfacer a compradores pragmáticos y adversos al riesgo, entregando una solución completa, confiable y probada.

•

Continuous Discovery y Validación de Hipótesis de Valor

○

Continuous Discovery

- Es la práctica constante de explorar problemas y oportunidades mediante entrevistas, observaciones y experimentos breves con usuarios y stakeholders.
- No concluye nunca y se integra al ritmo de Scrum para evitar construir características innecesarias o equivocadas.

○

Validación de Hipótesis de Valor

- En entornos complejos, cualquier idea sobre lo que es valioso para el cliente es solo una hipótesis no comprobada.

- El valor solo se confirma mediante evidencia observable y medible obtenida tras liberar los incrementos al mercado y medir su uso direct